Além do Beta Tradicional: Suplemento de Métodos e Validação

Robson Dias Ferreira[1]

[1]Instituto de Informática – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Programa de Pós-Graduação em Computação (PPGC)
Disciplina CMP 609 – Introdução aos Métodos Computacionais em Finanças

Material complementar ao artigo. Mantém os experimentos individuais anteriores e a previsão exploratória com seus alvos e limitações próprios. Os resultados agregados posteriores não recebem a garantia do envelope.

1. Contexto, definições e literatura complementar

A preferência por proteção em estados adversos oferece motivação econômica para medidas de risco de queda. Ang, Chen e Xing [Ang et al. 2006] relacionam esse risco à remuneração de ativos. Essa motivação não impõe $\beta_i^- > \beta_i^+$ a todo ativo, nem transforma um contraste de inclinações em teste de prêmio de risco. Na versão de trabalho disponibilizada pelos autores [Ang et al. 2004], o evento condicionante usa o retorno excedente do mercado abaixo de sua média. Aqui, usamos o sinal de log-retornos observados, com limiar zero. A convenção deve acompanhar a interpretação: medidas com referenciais, centralizações ou retornos diferentes não são automaticamente o mesmo estimando.

No Brasil, Faria e Santos [Faria and Santos 2010] comparam CAPM e D-CAPM em 21 ações, de setembro de 2006 a junho de 2010, com Ibovespa e Selic. Não encontram diferença significativa entre os betas no teste reportado. Seu D-CAPM trunca excessos positivos tanto do ativo como do mercado; nosso contraste centraliza retornos dentro dos regimes de mercado. Não são o mesmo estimando, e a comparação não valida automaticamente as conclusões econômicas dos modelos.

Fortunato, Motta e Russo [Fortunato et al. 2010] estudam 50 ações com retornos mensais de janeiro de 1995 a novembro de 2006, medidas de risco e custo de capital, em análises transversais e de painel. Nosso objeto é a diferença entre projeções condicionais de retornos diários, com interceptos próprios. Portanto, a comparação é de perguntas e desenhos, não uma replicação de suas estimativas.

Levi e Welch [Levi and Welch 2020] comparam betas tradicionais e de queda para exposição futura e precificação. Seu desenho evidencia a importância de distinguir medidas construídas com retornos já realizados de sua utilidade posterior. A previsão do retorno diário seguinte examinada aqui tampouco é um teste direto de previsão do beta seguinte ou de prêmio CAPM. Atılgan et al. [Atılgan et al. 2018] abordam risco de queda e retornos internacionais; Hollstein [Hollstein 2020] examina estimação e previsão de betas; Wang [Wang 2023] considera um fator baseado em opções. Esses objetos contextualizam o estudo, sem equivalência entre medidas. O alcance de leitura das fontes é explicitado no registro de revisão: para Atılgan et al. e Hollstein, limita-se a resumos e metadados.

Hogan e Warren [Hogan and Warren 1974] e Bawa e Lindenberg [Bawa and Lindenberg 1977] fundamentam modelos de equilíbrio com semivariância e momentos parciais. Estrada [Estrada 2002, Estrada 2007] aplica o risco de queda ao D-CAPM e a mercados emergentes. Há uma diferença de definição essencial: a Equação 10 de Estrada (2007) trunca os desvios do ativo e do mercado abaixo de suas médias; nossa medida usa covariância centralizada condicional apenas ao sinal do mercado. Não se pode interpretar uma diferença de sinal entre trabalhos como refutação sem harmonizar essas medidas, frequências e universos.

Pettengill et al. [Pettengill et al. 1995] distinguem a relação entre beta e retornos realizados, condicionada ao mercado, da previsão do modelo para retornos esperados. Hong, Tu e Zhou [Hong et al. 2007] apresentam testes de assimetria de correlações, betas e covariâncias. Harvey e Siddique [Harvey and Siddique 2000] tratam de coassimetria condicional e precificação. Esses trabalhos delimitam perguntas distintas: nosso contraste de projeções não identifica preferência por risco, prêmio ou causa econômica da curvatura. Não se reivindica um primeiro teste de assimetria ou uma replicação desses procedimentos. Para as novas referências, o registro bibliográfico explicita leitura de extratos, resumos ou seções específicas; não se presume leitura integral.

2. Métodos individuais, setores e risco

2.1. Incerteza e dinâmica temporal

A referência primária usa covariância robusta à heterocedasticidade e autocorrelação (HAC), com kernel Bartlett e cinco defasagens [Newey and West 1987], correção $n/(n-k)$, aproximação normal e ICs marginais de 95%. Os escores permanecem na grade original; ausências e neutros têm escore zero no contraste, sem imputação ou compressão do calendário. Holm a 5% ajusta a família estática de 197 testes [Holm 1979]. Os 80 comuns não acrescentam outras 80 hipóteses. O controle reúne as afirmações individuais nas duas janelas e admite sua sobreposição e a dependência entre classes, desde que os valores-p marginais sejam válidos. A escolha é conservadora e não responde a um teste da assimetria média. Repartir famílias após conhecer os resultados exigiria uma nova análise explicitamente pós-revisão.

Para as metades da década, $Q_t = \mathbf{1}(t \in 2021\text{–}2025)$ e ajusta-se

$$r_{it} = a + gD_t + bm_t + \Delta D_t m_t + Q_t(\eta_0 + \eta_1 D_t + \eta_2 m_t + \theta D_t m_t) + e_t. \qquad (1)$$

A covariância conjunta inclui a fronteira entre metades e correção $n/(n-8)$; cada metade cumpre os mesmos pisos. Um contraste não identifica causa ou uma quebra econômica única.

Para sinal positivo em todos os anos, a nula é existir pelo menos um ano com $\Delta_y \leq 0$; para sinal negativo, existe um ano com $\Delta_y \geq 0$. A interseção–união (IUT) [Berger and Hsu 1996] usa $p_+ = \max_y p_{y,+}$ e $p_- = \max_y p_{y,-}$. Na referência normal, $p_{y,+} = 1 - \Phi(\widehat{\Delta}_y / SE_y)$ e $p_{y,-} = \Phi(\widehat{\Delta}_y / SE_y)$. O princípio não exige independência anual, mas depende de valores-p individuais válidos. Holm ajusta $80 + 2(80 + 117) = 474$ posições temporais por configuração; insuficientes mantêm sua posição. Janelas móveis 252/504 sessões, passo 21, são diagnósticos sobrepostos. Não rejeitar mudança ou sinal não estabelece equivalência nem persistência futura.

2.2. Setores e risco histórico

Por setor, apresentam-se mediana/IQR de Δ_i, o contraste com a mediana dos demais ativos e

$$\eta^2 = \frac{\sum_s n_s(\overline{\Delta}_s - \overline{\Delta})^2}{\sum_i(\Delta_i - \overline{\Delta})^2}. \tag{2}$$

Essa estatística resume agrupamento dos coeficientes pontuais; contém erro de estimação e composição, sem representar proporção do risco explicada pelo setor. ICs percentis exploratórios usam 999 reamostragens síncronas de sessões, blocos 5/10/20, com reestimação dos regimes [Künsch 1989]. Não se sorteiam empresas nem se criam observações para setores unitários. A aproximação estacionária dos blocos é uma limitação em períodos com mudanças de regime.

Exposição ao mercado e risco total são objetos diferentes. No modelo de mercado com intercepto, sobre os mesmos pares e denominador $n - 1$,

$$s_i^2 = \widehat{\beta}_i^2 s_m^2 + s_e^2, \qquad R_i^2 = \widehat{\beta}_i^2 s_m^2 / s_i^2. \tag{3}$$

A identidade decorre da ortogonalidade entre resíduos OLS e regressor centrado, que anula o termo cruzado da variância amostral. Resíduos podem conter outros fatores comuns; a decomposição não é causal. Calculam-se volatilidade diária logarítmica, desvio de perdas relativo a zero e risco residual. Para $L = 1-\exp(r)$, VaR 95 é o inverso da distribuição empírica; ES95 é a média da massa superior de 5%, com parcela fracionária na fronteira [Rockafellar and Uryasev 1999]. São medidas históricas, sem previsão ou ICs próprios. Em 250 pares, ES95 utiliza cerca de 12,5 observações de cauda. Não se introduzem taxa livre de risco presumida, alfa de Jensen, Sharpe ou teste CAPM em retornos excedentes.

2.3. Crise, continuidade e ajuste temporal das exposições

A avaliação completa inclui 1.939 ajustes: sete especificações nos 277 recortes (80 década, 80 comuns e 117 recentes). Mantém os pisos 200 pares, 60 por regime e 95% de cobertura; todos foram estimáveis. Excluem-se, em sensibilidades separadas, março e o primeiro semestre de 2020. São mudanças deliberadas da janela-alvo, não correções de erros. Escores HAC permanecem nas posições originais de calendário, inclusive nos trechos excluídos. A especificação contínua impõe $g_i = 0$; o ajuste irrestrito agora exporta também o erro-padrão de g_i.

Para investigar assincronia, adapta-se a ideia de coeficientes agregados de Dimson [Dimson 1979]. Com $D_t = 1\{m_t > 0\}$, ajusta-se

$$r_{it} = a_i + g_i D_t + \sum_{k \in K} \{b_{ik} m_{t-k} + d_{ik} D_t m_{t-k}\} + u_{it}. \tag{4}$$

Usam-se $K = \{0, 1\}$ e $K = \{-1, 0, 1\}$; relatam-se $\beta^-_{i,K} = \sum b_{ik}$, $\beta^+_{i,K} = \sum(b_{ik} + d_{ik})$ e $\Delta_{i,K} = \sum d_{ik}$, com covariância conjunta dos termos. O regime depende do mercado contemporâneo, não dos sinais de cada regressor defasado. Essas somas são outros estimandos descritivos, não correções comprovadamente não viesadas do beta original. O avanço utiliza informação posterior apenas nesta regressão histórica; não integra previsão ou estratégia de negociação.

A frequência semanal soma log-retornos de todas as sessões da semana terminada na sexta-feira, descartando as semanas inicial/final de cada painel. Uma única ausência torna o retorno semanal do ativo ausente; não se reconstrói retorno diário nem se preenche uma ponte. O regime é o sinal do mercado semanal. As novas decisões individuais usam HAC5 normal e Holm 197 por especificação; o envelope antigo não foi transferido a desenhos novos. Máscaras escolhidas pela influência são diagnósticos após seleção, sem controle de erro familiar demonstrado.

Para média/mediana nas versões defasada, com avanço e semanal, uma nova família reúne 18 testes: três especificações, três painéis e dois resumos. Holm 18 é aplicado em cada escolha correspondente de blocos: 21/5/63 sessões e 4/1/13 semanas. As linhas com todas as defasagens/avanços são construídas no calendário original antes da reamostragem; não se criam defasagens atravessando junções artificiais. Os sorteios recentes dos 80 comuns são compartilhados com os 117. Nenhum sorteio inválido pode ser descartado ou substituído; se ocorrer, a inferência do alvo é retida. A calibração de tamanho dessas versões e dos outros blocos não foi executada.

3. Resultados setoriais, trajetórias e risco

3.1. Setores e heterogeneidade interna

Na década, medianas setoriais de Δ variam de $-0{,}267630$ em Bens Industriais a $0{,}043869$ em Financeiro, com tamanhos de 1 a 19 ativos. O agrupamento pontual η^2 é 0,3265 na década, 0,3893 nos 80 comuns e 0,3687 nos 117. O intervalo marginal por blocos de 10 sessões na década é[0,1327; 0,3924]. Esse agrupamento não separa heterogeneidade econômica, composição e erro de estimação.

A Figura 1 cobre todos os dez anos e setores; a Figura 2 mostra contrastes marginais. A dispersão interna e os setores unitários limitam qualquer leitura de um padrão compartilhado. Não se identifica efeito causal de setor.

3.2. Dinâmica temporal e capacidade de detecção

Nenhuma das 474 hipóteses temporais primárias apresenta $p_{Holm} < 0,05$. A mediana de θ nos 80 é 0,135591, descrição da mudança entre metades. O complemento de postos também não rejeita; seu menor valor ajustado no banco conjunto é 0,20382. Isso não comprova estabilidade. A Figura 3 ilustra WEGE3, adotada antes desta revisão, com janelas sobrepostas; os mapas completos 80/117 permanecem nos materiais computacionais.

Na simulação final, para inversão $-\delta/+\delta$ entre metades, mudanças verdadeiras $\theta = 0,5/1/2$ têm potência média 18,69/81,12/99,18% sob normalidade iid. Sob quebra de variância, as frequências são 2,83/25,51/72,97%; sob AR0,6, 4,67/30,57/75,18%. Para IUT de sinal constante com $|\delta| = 1$ e erros normais iid, a potência média é apenas 0,35% no sinal negativo e 0,40% no positivo. Assim, demonstrar sinal em todos os anos após multiplicidade é uma exigência muito mais forte que observar um contraste na janela completa. As não rejeições não permitem distinguir, por si, ausência de efeito e baixa detecção.

3.3. Exposição e perdas históricas

O R^2 mediano do modelo de mercado é inferior a 0,30 nos três recortes (Tabela 1). Uma inclinação em relação ao Ibovespa não resume toda a variabilidade dos retornos ou sua

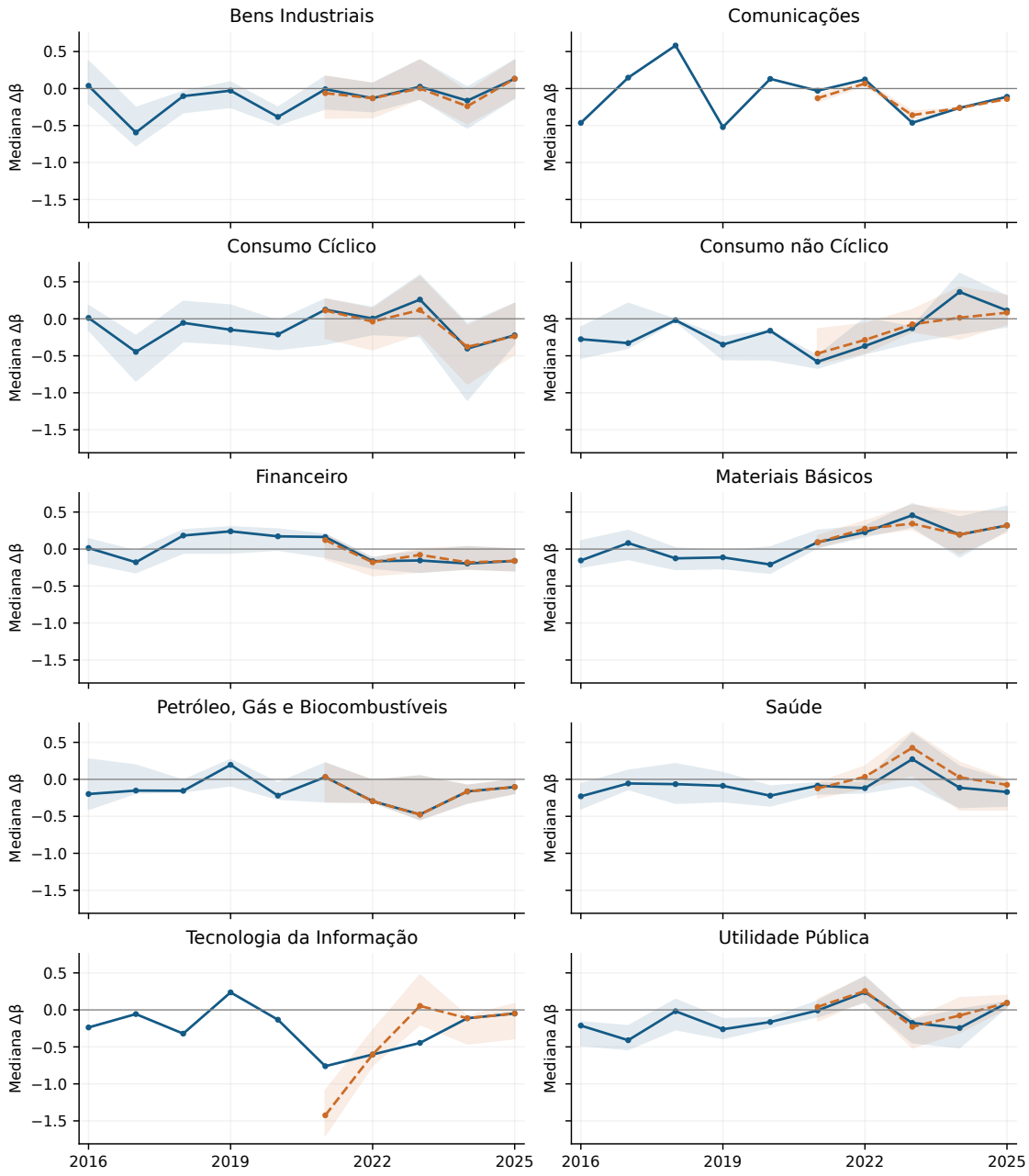


Figura 1. Dez anos e dez setores. Pontos: medianas de $\widehat{\Delta}_i$ estimados com pares diários por ano; faixas: IQR entre ativos, não ICs. Azul: 80 da década; laranja tracejado: 117 recentes. Amostras fixas; linhas apenas ligam os anos.

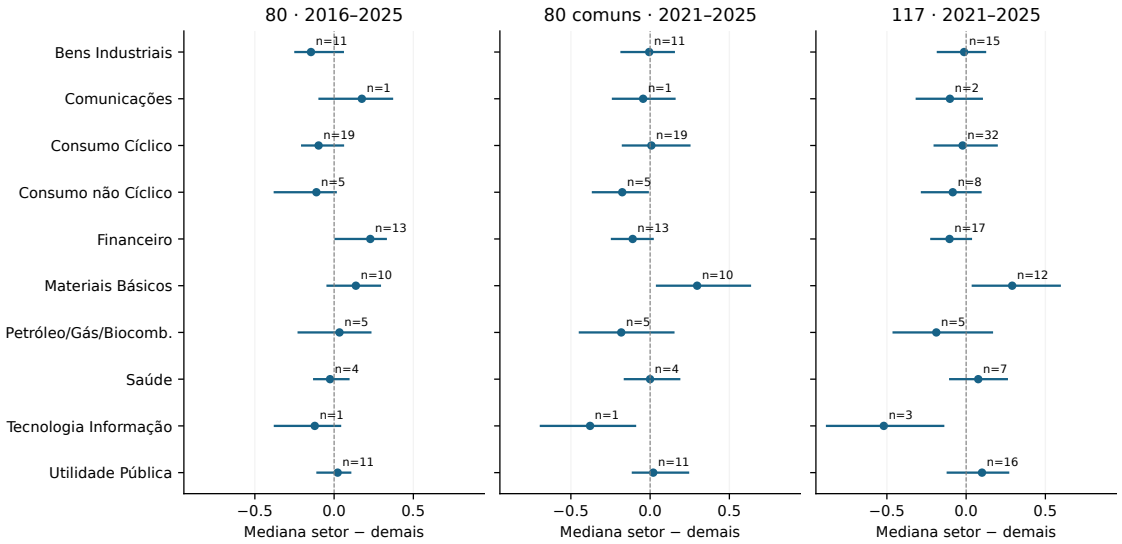


Figura 2. Mediana setorial menos mediana dos demais, com ICs marginais exploratórios por blocos síncronos de 10 sessões.n: ativos do setor. Sem correção simultânea ou interpretação causal.

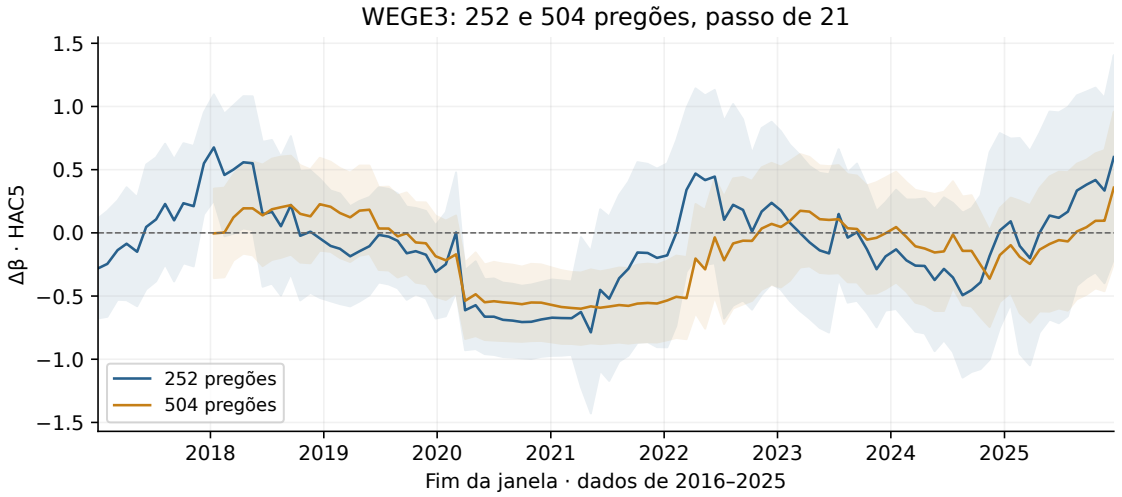


Figura 3. WEGE3: janelas 252/504 sessões, passo 21 e ICs marginais HAC5. O aquecimento não preenche artificialmente o início da série. Persistência visual não é evidência independente de persistência futura.

cauda. As Figuras 4 e5 mostram essas dimensões por ativo e ano. Não se atribuem os resíduos exclusivamente a risco específico nem se infere uma relação causal.

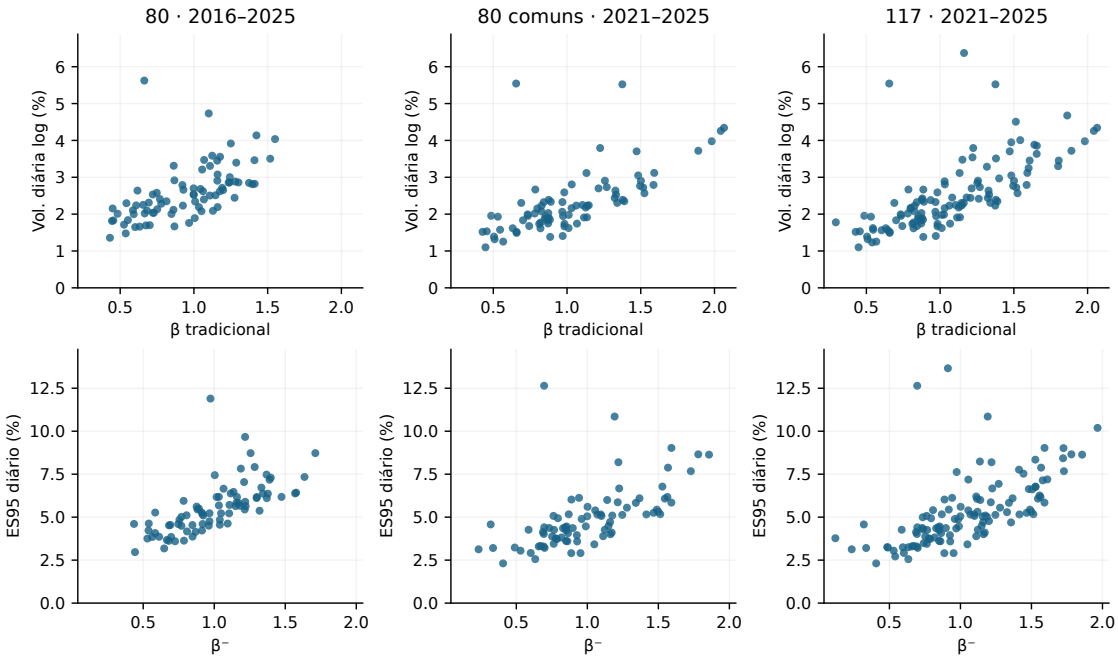


Figura 4. Exposição, volatilidade e cauda por ativo; escalas comuns por linha. Não se estima desempenho esperado do CAPM ou de investimento.

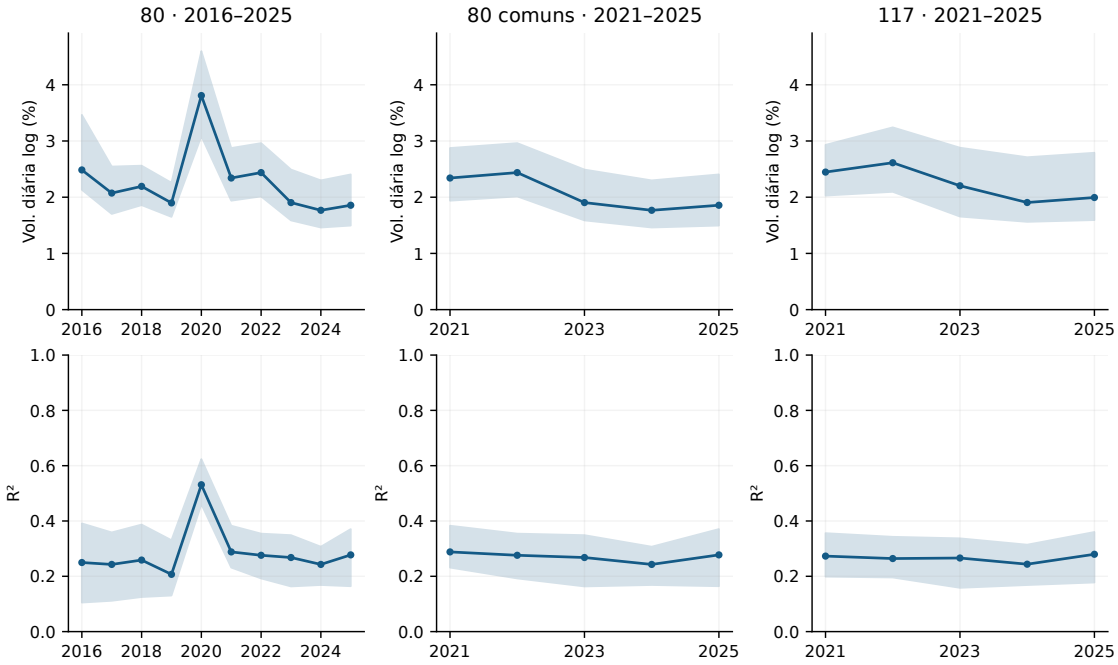


Figura 5. Medianas e IQR entre ativos por ano, obtidos dos pares diários. Faixas mostram dispersão entre ativos, não ICs da mediana.

Tabela 1. Medianas entre ativos: volatilidade logarítmica diária e ES95 de perda simples histórica, sem anualização ou previsão.

Recorte	Volatilidade(%)	R^2	ES95(%)
80,2016–2025	2,5077	0,2955	5,4105
80 comuns, 2021–2025	2,1581	0,2690	4,4796
117,2021–2025	2,3039	0,2530	5,0414

4. Robustez e limitações de validade

4.1. Sensibilidade da inferência e dos retornos

As sensibilidades preservam amostras, pares e ausências. Na década, as rejeições estáticas ajustadas são 0/2/3/3 para HAC0/5/10/20; comuns e recentes permanecem sem rejeições. A defasagem muda a incerteza, não o coeficiente. Retornos simples transformam ativo e mercado; máscaras de eventos e bootstrap em blocos 5/10/20 também foram examinados. Não se seleciona uma configuração pela significância.

Cinco referências de caixa produzem amplitudes medianas de Δ de 0,000130/0,000151 e máximos 0,002268/0,007084, década/recente. Em contraste, excluir uma/cinco observações mais influentes, vizinhos de lacunas ou o trimestre Light produz deslocamentos absolutos máximos de 0,460736/0,612618; a mediana do maior diagnóstico por ativo é 0,080218/0,077674. A ordem de influência é definida uma vez no ajuste completo, sem exclusão iterativa. Influência não identifica erro nem autoriza correção dos dados. Os cenários de caixa especificados não limitam o impacto de todo evento econômico desconhecido.

A Tabela 2 apresenta os dois casos rejeitados no procedimento primário. A maior mudança de VULC3 nesses diagnósticos é 0,154, enquanto os máximos de toda a amostra, 0,461 e 0,613, correspondem a CVCB3 na década e GFSA3 no recente. Quatro das cinco datas mais influentes de VULC3 pertencem a março de 2020, motivando sensibilidade específica a esse período. As exclusões conservam os sinais, mas a decisão primária é sensível: Holm 197 aplicado a todos os 197 ajustes de cada máscara dá VULC3 $0,025263/1$ e BBDC4 $0,163571/0,051377$ ao retirar 1/5 pontos. Surgem outros nomes rejeitados: SMTO3 na primeira máscara; HYPE3 e LEVE3 na segunda. Isso indica instabilidade da identificação, sem transformar essas escolhas após seleção em descobertas confirmatórias. O envelope não foi recalibrado.

Uma diferença de inclinação de $-0,14$ representa diferença de $-0,0014$ na componente linear para movimento de mercado de $+1\%$ entre as duas retas avaliadas algebricamente. A escala ajuda a ler o coeficiente, mas a função completa inclui interceptos e resíduos; não é prêmio de risco, custo de capital ou retorno de uma estratégia.

Insuficiências são mantidas. Retirar o quarto trimestre de 2024 da Light deixa 190 pares em 2024, afetando linhas anuais e testes direcionais; o recorte PCAR3 pré-Assaí contém 37 pares. Não se reduzem pisos ou se eliminam anos para viabilizar rejeições. O material suplementar preserva todas as configurações, inclusive resultados intermediários desfavoráveis.

Tabela 2. Diagnósticos de influência na década, extraídos da execução autenticada e conferidos, com ajuste Holm 197 pós-revisão em cada máscara completa. IC marginal HAC5 de 95%; inferência após seleção não calibrada. A ordem de influência é fixada no ajuste completo.

Ativo	Diagnóstico	$\widehat{\Delta}$	$p_{Holm197}$	IC marginal
VULC3	Completa	-0.497	0.0021	[-0.718; -0.275]
VULC3	Retira 1	-0.445	0.0253	[-0.673; -0.217]
VULC3	Retira 5	-0.343	1.0000	[-0.588; -0.097]
BBDC4	Completa	0.247	0.0196	[0.122; 0.371]
BBDC4	Retira 1	0.199	0.1636	[0.082; 0.316]
BBDC4	Retira 5	0.202	0.0514	[0.093; 0.310]

4.2. Resultados das novas sensibilidades

As médias e medianas da década permanecem negativas nas sete especificações (Tabela 3), mas as decisões por ativo mudam. Ao excluir março/2020, VULC3 passa a $-0,420580$ e BBDC4 a $0,197527$, com $p_{Holm197} = 0,851873/1$; sem 2020-S1, $-0,485740/0,171069$, com $0,417596/1$. Em cada exclusão apenas SLCE3 rejeita nessa aproximação, não os dois casos originais.

Nem o ajuste com defasagem 1, nem avanço/defasagem 1, nem a frequência semanal conserva rejeições individuais a 5% na família 197. Isso não demonstra que assincronia tenha causado a assimetria: as somas de coeficientes/frequências mudam o alvo e sua precisão. No modelo contínuo, as medianas são $-0,142813$ na década e $-0,002304$ no recente; há três rejeições na década, nenhuma no recente. O resultado não permite escolher essa restrição pela significância. No irrestrito, os erros-padrão dos saltos de VULC3/BBDC4 são $0,001956/0,001102$; nenhum rejeita $g_i = 0$ após Holm 197. Três outros casos rejeitam nessa aproximação, sem impor continuidade universal por ausência de rejeição nos dois destaques.

Tabela 3. Sete especificações pós-revisão. Rej.: contagem HAC5/Holm 197 por especificação; garantia do envelope original não transferida. Os 80 comuns, também exportados, reutilizam decisões dos 117.

	80 década			117 recentes		
Especificação	Média	Mediana	Rej.	Média	Mediana	Rej.
Diário integral	-0.131	-0.136	2	-0.011	-0.008	0
Sem março/2020	-0.089	-0.077	1	-0.011	-0.008	0
Sem 2020-S1	-0.098	-0.082	1	-0.011	-0.008	0
Contínuo	-0.131	-0.143	3	-0.005	-0.002	0
Defasagem 1	-0.122	-0.127	0	-0.023	-0.030	0
Avanço/defasagem 1	-0.109	-0.110	0	-0.003	0.001	0
Semanal	-0.174	-0.175	0	-0.105	-0.002	0

5. Calibração individual e complemento Monte Carlo

Os experimentos de desenho fixo seguem a organização de objetivos, mecanismos, estimandos e desempenho de Morris et al. [Morris et al. 2019]. Preservam mercado, cal-

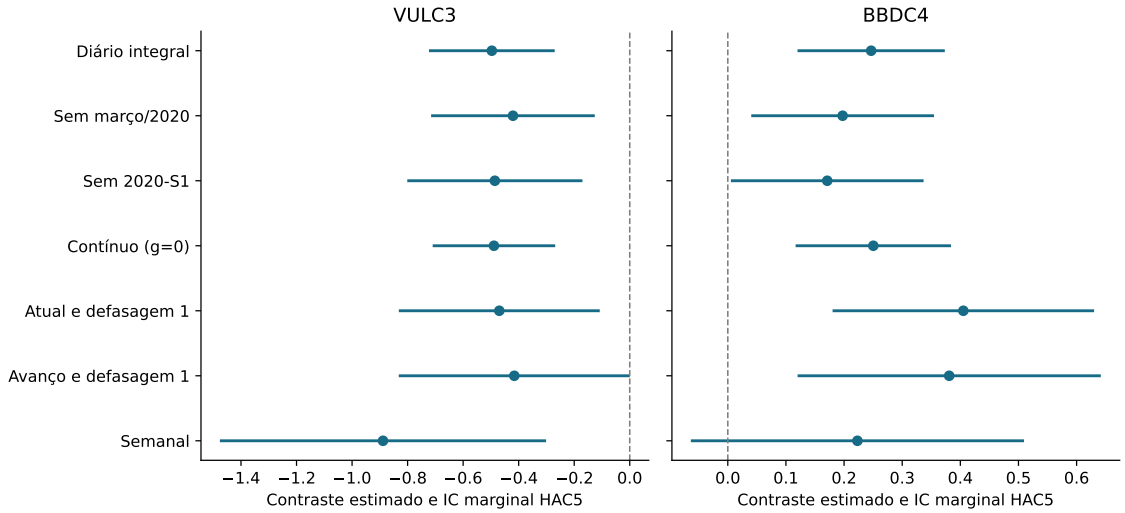


Figura 6. Sensibilidade dos dois destaques da década, com ICs marginais HAC5. Modelos dinâmicos somam inclinações; semanal muda a frequência. Não comparar o cruzamento de zero aos limiares ajustados como se fossem iguais.

endários, máscaras, 117 caminhos únicos e janelas sobrepostas, com 1.000 réplicas independentes por mecanismo. No gerador $y_{it} = \beta_{0i} m_t + \delta_i D_t m_t + \sigma_i h_t u_{it}$, β_{0i} e σ_i são calibrados uma vez por ativo; não são parâmetros financeiros conhecidos. As inovações combinam componentes comum e individual com pesos $\sqrt{0,3}$ e $\sqrt{0,7}$.

A classe protegida do complemento contém três mecanismos declarados: normal iid, componentes t5 padronizados com escala heterocedástica dependente do mercado defasado, e essa construção com AR(0,3). Misturar componentes t5 não torna sua soma exatamente t5. Adicionam-se, fora dessa classe, estresses GARCH t5 ($\omega = 0,03$, $\alpha = 0,05$, $\beta = 0,92$), quebra de escala em 2020 e AR(0,6) [Bollerslev 1986]. Fórmulas, inicializações, sementes e grades completas são preservadas nos protocolos.

O estatístico complementar usa resíduos divididos por $1 - h_{it}$, com h_{it} a alavancagem OLS, no sandwich Bartlett5 [MacKinnon and White 1985]. Esse híbrido HC3–HAC5 não possui validade finita automática. Os ensaios com HC3/Holm e maxT também não corrigiram uniformemente a calibração; seus resultados e relações com bootstrap dependente/máximos gaussianos [Shao 2010, Chernozhukov et al. 2013] permanecem no registro técnico.

Para cada desenho equivalente d e mecanismo g, o banco independente final contém $B = 99.999$ estatísticos $T = \widehat{\Delta}/\widehat{se}_{HC3-HAC5}$ sob a nula, em três fluxos de 33.333. Define-se

$$p_{dg}(T_i) = \frac{1 + \sum_{b=1}^{B} \mathbf{1}(|T_{dgb}| \geq |T_i|)}{B+1}, \quad p_{i,env} = \max_{g \in \{1,2,3\}} p_{d(i)g}(T_i). \tag{5}$$

Postos assinados unilaterais atendem aos testes anuais e postos bilaterais ao contraste temporal [Dufour 2006, Phipson and Smyth 2010]. O mapa $d(i)$ preserva datas, máscara e tipo de contraste. O catálogo contém 25 desenhos: sete estáticos, 14 anuais e quatro entre metades. Um banco é reutilizado somente quando essas características coincidem; não se mistura a distribuição de máscaras diferentes.

Se $C\gamma = 0$ é a nula do contraste no desenho X_d e $y = X_d\gamma + \sigma u$, então $C\widehat{\gamma}(y) = \sigma C\widehat{\gamma}(u)$ e $\widehat{se}(y) = \sigma\widehat{se}(u)$ para $\sigma > 0$: o resíduo OLS elimina $X_d\gamma$, enquanto alavancagens e pesos dependem apenas do desenho. Isso justifica a invariância usada no banco. O perfil temporal de escala e o coeficiente AR continuam fixados pelo mecanismo; não são parâmetros desconhecidos que se cancelam livremente. Sob um desses mecanismos e com banco independente, a permutabilidade entre banco e estatístico nulo produz valor-p superuniforme; tomar o máximo protege a união finita e Holm permite dependência entre ativos. Essa garantia considera banco e estatístico conjuntamente, não cada banco fixado; não abrange qualquer lei financeira ou erro na construção dos retornos. Os estresses adicionais não ampliam a garantia.

Reportam-se cobertura, erro familiar (FWER), potência e incerteza Monte Carlo. Wilson 95% acompanha frequências familiares; com 1.000 réplicas, o maior erro padrão binomial é 1,581 ponto percentual. O piso de valor-p final é 10^{-5}; intervalos binomiais de cauda são pontuais e não ICs da decisão ajustada. Preservam-se o banco anterior de 9.999 e o primário HAC5, sem extensão seletiva da cauda ou escolha de método pelo número de rejeições. A grade de efeitos conhecidos não define margem de equivalência ou poder observado retrospectivo.

6. Resultados da calibração individual

A calibração inicial HAC5 mostra subcobertura: na década, 93,595% sob erros normais, 93,429% sob componentes t5 heterocedásticos e 91,841% com AR0,3. As FWERs estáticas sob nulidade global são 7,9/6,7/5,9%, com Wilson 95% de[6,38; 9,74], [5,31; 8,42] e[4,60; 7,54]%. Holm depende de valores-p individuais válidos: o ajuste não corrige sua descalibração. Ensaios intermediários HC3 e maxT também apresentam falhas, preservadas no registro técnico.

O envelope final reduz essas frequências nos mecanismos declarados (Tabela 4), mas a avaliação sob nulidade global não certifica toda configuração de nulas e alternativas. Diagnósticos anteriores de IUT no limite produziram FWER HAC5 de 2,6 a 47,4%, contra zero a 0,6% para o envelope; são amplitudes entre cenários, não ICs nem prova geral de controle forte. Alguns limites Wilson da tabela ultrapassam 5%; os três últimos estresses permanecem fora da classe protegida.

Tabela 4. FWER do envelope final sob nulidade global(%). Mil réplicas por mecanismo; banco independente de 99.999 por mecanismo protegido. Colchetes: Wilson 95% Monte Carlo. Os três últimos são estresses fora da classe protegida.

Mecanismo	Estática (197)	Temporal (474)
Normal iid	4,3 [3,21;5,74]	0,4 [0,16;1,02]
t5 heteroscedástica	3,3 [2,36;4,60]	0,9 [0,47;1,70]
t5 heteroscedástica AR0,3	3,8 [2,78;5,17]	1,5 [0,91;2,46]
t5 GARCH	4,3 [3,21;5,74]	0,5 [0,21;1,17]
t5 quebra de variância	2,3 [1,54;3,43]	0,6 [0,28;1,30]
t5 heteroscedástica AR0,6	4,9 [3,73;6,42]	1,9 [1,22;2,95]

Nas observações reais, VULC3 década mantém $p_{env} = 0,00010$ e $p_{Holm197} =$

$0,01970$, com nove excedências no mecanismo dominante; não está no piso do banco final. Os três fluxos dão valores ajustados 0,01182/0,02955/0,02955. BBDC4 apresenta 0,09408 no conjunto e 0,09996/0,08820/0,10584 nos fluxos. A concordância das decisões reduz a preocupação com resolução Monte Carlo, sem replicação empírica independente. O intervalo binomial pontual da cauda dominante de VULC3 é aproximadamente [0,000041; 0,000171]; não é intervalo da decisão de Holm.

7. Extensão exploratória de previsão do retorno seguinte

Este exercício é preservado para transparência, mas tem alvo distinto da assimetria e da previsão de exposição futura. Não constitui evidência para as hipóteses centrais.

7.1. Desenho e alvo da calibração

Prevê-se o log-retorno do ativo na próxima sessão. A avaliação com origens móveis [Hyndman and Athanasopoulos 2021] usa 252 sessões passadas e atualização mensal; 504 é sensibilidade. Comparam-se zero, média histórica, regressão tradicional e condicional. As regressões usam os mesmos pares, excluem mercado zero na estimação e mantêm os pisos 200/60/95% e de variância. Se houver insuficiência, ambas recuam à média passada.

Um AR(1) de mercado é ajustado apenas na janela de treino. Com $\mu_t = \widehat{a}_m + \widehat{\rho} m_{t-1}$, inovações centradas passadas $\widehat{\epsilon}_b$ e retas condicionais $g_i(x)$,

$$\widehat{r}_{it}^{cond} = \frac{1}{W-1} \sum_{b=1}^{W-1} g_i(\mu_t + \widehat{\epsilon}_b). \tag{6}$$

A reta tradicional é integrada sobre as mesmas inovações; no ponto exatamente zero usa-se seu intercepto. O sinal de m_t realizado nunca entra na previsão; serve apenas à decomposição posterior da perda. Os 80 ativos são avaliados em 2019–2025, e os 117 em 2024–2025. Os 80 comuns reutilizam as previsões recentes: o intervalo preditivo comum 2024–2025 difere do comum descritivo 2021–2025.

Oito configurações preservam janelas, variantes de caixa/eventos, máscara do quarto trimestre de 2024 da Light e proteção causal de lacunas já conhecidas em cada origem. Exportam-se MSE, MAE, R^2_{OS} contra zero/média e diferença de perdas tradicional menos condicional. ICs de ganho utilizam 1.999 reamostragens síncronas das perdas, blocos 21/42/63, sem reestimar modelos dentro de cada sorteio. A escolha retrospectiva dos ativos, dados revisados e inspeção prévia dos anos impedem chamar o exercício de holdout prospectivo intocado.

A calibração usa o ganho esperado

$$G_i^* = E\left[\frac{1}{n_i} \sum_{t \in \mathcal{V}_i} \{(y_{it} - \widehat{f}_{it}^T)^2 - (y_{it} - \widehat{f}_{it}^C)^2\} \mid m_{1:T}, \mathcal{V}_i, \mathcal{M}\right], \tag{7}$$

condicional a todo o mercado observado, máscaras e lei geradora especificada. Operadores lineares reestimam os modelos dos ativos em cada réplica usando o passado. Com q_{it}^j selecionando retorno alvo menos os pesos da previsão j, o risco exato é $(q_{it}^j \mu_i)^2 + q_{it}^j \Sigma_i (q_{it}^j)'$, incluindo covariância treino–alvo sob AR. O mercado realizado

entra na avaliação desse oráculo, não no previsor. Não se calibra incerteza conjunta de mercados futuros ou dos parâmetros geradores.

Simulam-se seis cenários (erros normais iid/GARCH/AR0,3, $\delta = 0/0,25$),1.000 réplicas cada, em 394 casos: duas janelas vezes 80+117 ativos. Os 80 comuns não acrescentam casos. ICs marginais são comparados a intervalos por máximo dos desvios bootstrap absolutos padronizados pelo desvio-padrão bootstrap de cada ativo. Esse denominador fica fixo nos sorteios; o quantil 0,9875 em cada um dos quatro grupos implementa Bonferroni entre grupos. A avaliação é condicional aos bancos de reamostragem fixos e mede cobertura, sem presumi-la pelo nome do procedimento.

7.2. Resultados e cobertura

O ganho relativo mediano de MSE muda de sinal entre recortes (Tabela 5). Na configuração primária, 43/80 ativos longos, 39/80 comuns e 55/117 recentes têm redução de MSE. As medianas de R^2_{OS} contra zero são negativas nos três recortes. Uma melhora frente a outra regressão pode coexistir com desempenho inferior ao referencial zero; contagens não demonstram superioridade populacional ou econômica.

Tabela 5. Previsão N252: medianas entre ativos. Ganho relativo $100(1 - MSE_{cond}/MSE_{trad})$**;** R^2_{OS} **contra zero. Os 80 comuns reutilizam previsões dos 117.**

Recorte	Ativos	Ganho MSE (%)	R^2_{OS} vs zero (%)
80, 2019–2025	80	0,00527	-0,9672
80 comuns, 2024–2025	80	-0,00033	-0,4930
117, 2024–2025	117	-0,00089	-0,4834

Com 504 sessões, os ganhos medianos são aproximadamente 0,01573/0,000064/0,000021%, mantendo diferenças pequenas. Essa sensibilidade não substitui a janela 252 após observar resultados. Não foram avaliados custos, alocação ou retorno de uma estratégia.

A calibração contra G_i^* expõe cobertura marginal média de 88,51 a 93,06%, abaixo de 95%. A cobertura conjunta dos 394 é zero nas 1.000 réplicas de cada cenário/bloco; esses ICs marginais não foram construídos para cobertura conjunta. Sob $\delta = 0$, usá-los para declarar ao menos um ganho positivo produz FWER 99,7–100%.

Os intervalos por máximo elevam a cobertura conjunta, mas esta varia de 98,4–99,2% em blocos 21,94,8–97,0% em 42 e 87,4–90,4% em 63 (Figura 8). Sob GARCH, $\delta = 0,25$ e bloco 63, é 87,6%, Wilson 95%[85,41; 89,50]. Não se escolhe bloco 21 porque teve resultado favorável. Nenhum limite conjunto inferior observado é positivo em qualquer janela/bloco; sob $\delta = 0,25$, a potência média para ganhos verdadeiros é inferior a 0,04%. Logo, os intervalos continuam exploratórios e a ausência de rejeição não estabelece igualdade preditiva.

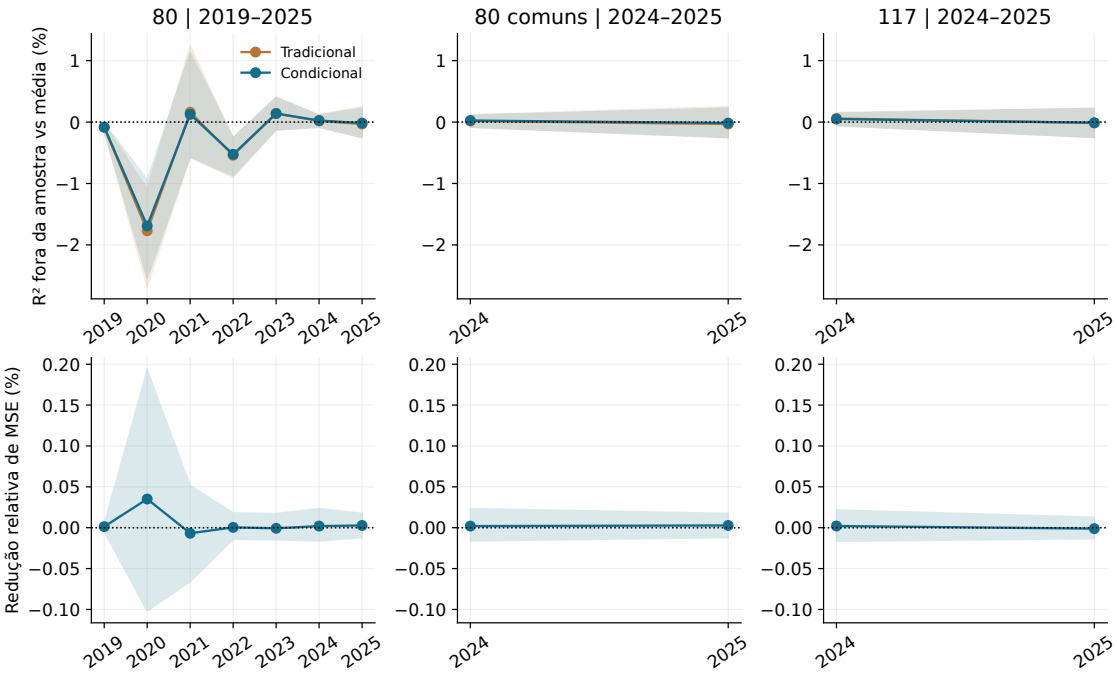


Figura 7. Previsão histórica com cortes temporais estritos. Medianas/IQR entre ativos por ano. Linha zero: igualdade de MSE ao referencial; segunda linha: redução de MSE condicional ante o tradicional.

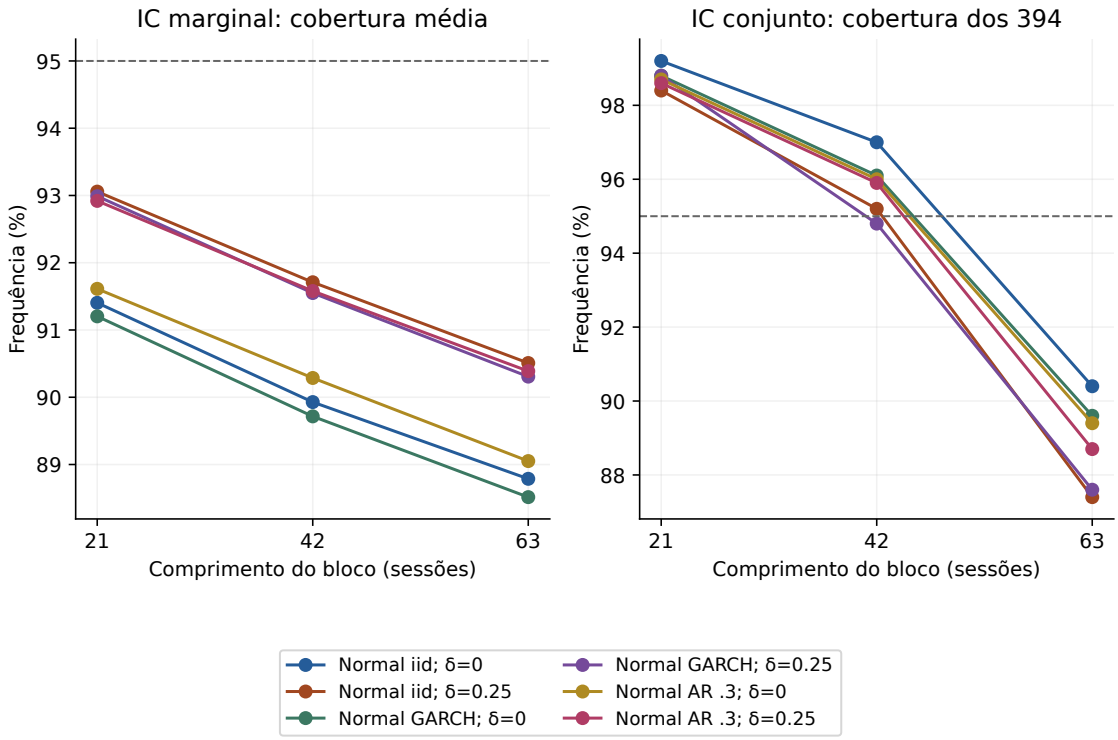


Figura 8. Cobertura nos seis cenários preditivos, 1.000 réplicas cada. Marginal: média entre ativos; conjunta: cobertura dos 394 casos pelo intervalo por máximo. Tracejado: 95%. Condicional ao mercado observado.

8. Calibração agregada e sensibilidades completas

Tabela 6. Calibração agregada sob nulidade global. FWER ajustada e Wilson 95% Monte Carlo; 1.000 réplicas por mecanismo, bloco 21.

Mecanismo	FWER10 (%)	Wilson95%	FWER4 (%)	Wilson95%
Normal iid	1,6	[0,99;2,58]	2,1	[1,38;3,19]
t5 heteroc.	2,0	[1,30;3,07]	3,2	[2,28;4,48]
t5 AR0,3	2,0	[1,30;3,07]	4,0	[2,95;5,40]
GARCH t5	2,0	[1,30;3,07]	1,8	[1,14;2,83]
Quebra t5	3,1	[2,19;4,37]	3,9	[2,87;5,29]
t5 AR0,6	2,8	[1,94;4,02]	5,6	[4,34;7,20]

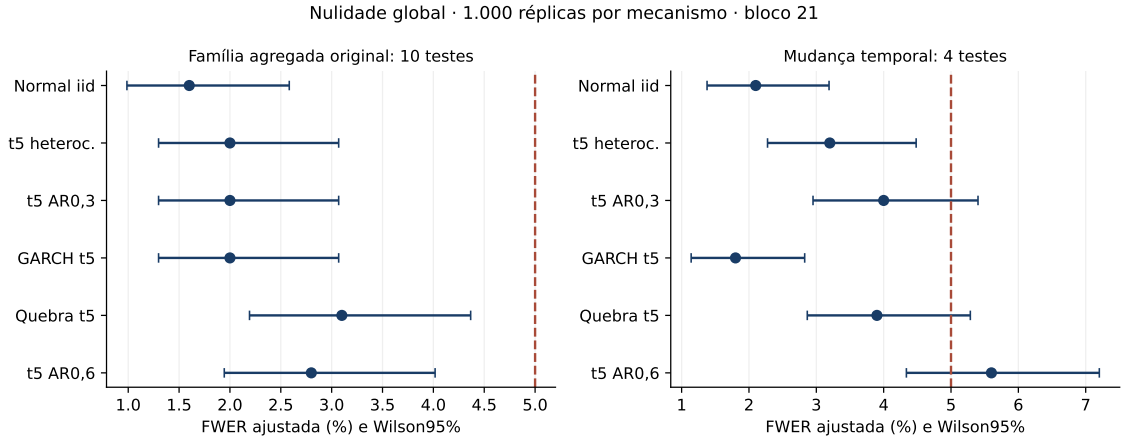


Figura 9. Erro familiar sob nulidade global. Wilson 95% é incerteza Monte Carlo. Bancos, mercado e parâmetros geradores são fixados; os três últimos mecanismos são estresses.

As 84.000 linhas de replicações, 252 taxas por caso e 24 taxas familiares estão nos exports públicos. Incluem cobertura marginal, rejeição bruta e ajustada, viés, erro-padrão e intervalos Monte Carlo. Não abrangem mercados futuros, outros comprimentos ou os modelos dinâmicos/semanais. As 66 linhas observadas e seus sorteios preservam todos os blocos, estimativas, intervalos, status e valores-p; não se omitem sensibilidades.

9. Tabelas agregadas completas e diagnósticos exploratórios

As análises seguintes são secundárias, com os resultados anteriores conhecidos. As famílias F 10, G 4, H 4 e micro 18 são separadas; não se demonstrou controle de erro familiar sobre todo o programa de revisões. A calibração G usa nulidade global individual, mercado e bancos fixados. A família H 4 e os modelos dinâmicos/semanais não receberam nova validação de tamanho.

Para o contraste médio, seja w_{it} o vetor linear que calcula $\widehat{\Delta}_i$ e $a_{ti} = \sigma_i w_{it}/N$. Com fator comum de variância $\rho = 0,3$ e componente individual de variância $1-\rho$, a covariância AR estacionária implica

$$V = \sum_{t,s} h_t h_s \phi^{|t-s|} \left[\rho \left(\sum_i a_{ti} \right) \left(\sum_i a_{si} \right) + (1-\rho) \sum_i a_{ti} a_{si} \right]. \tag{8}$$

Tabela 7. Dez alvos agregados originais, bloco 21. Holm 30 permanece sensibilidade conservadora entre escolhas; não representa 30 hipóteses científicas distintas. ICs básicos nominais sujeitos à subcobertura descrita no artigo.

Recorte	Estatística	Estimativa	p_{10}	p_{30}	IC marginal
80 década	Média	-0.131	0.0234	0.0624	[-0.225; -0.084]
80 década	Mediana	-0.136	0.0592	0.1480	[-0.247; -0.088]
80 comuns	Média	-0.010	1.0000	1.0000	[-0.098; 0.069]
80 comuns	Mediana	-0.017	1.0000	1.0000	[-0.107; 0.078]
117 recentes	Média	-0.011	1.0000	1.0000	[-0.122; 0.095]
117 recentes	Mediana	-0.008	1.0000	1.0000	[-0.109; 0.105]
80 sem mar./20	Média	-0.089	0.0826	0.2124	[-0.166; -0.034]
80 sem mar./20	Mediana	-0.077	0.2380	0.6188	[-0.159; -0.010]
80 sem 2020-S1	Média	-0.098	0.0160	0.0416	[-0.162; -0.045]
80 sem 2020-S1	Mediana	-0.082	0.0888	0.2448	[-0.145; -0.014]

Tabela 8. Quatro alvos temporais originais, bloco 21. A mediana de diferenças pareadas não é a diferença de medianas.

Alvo	Resumo	Estimativa	IC95% marginal	p	p_{Holm4}
2016–2020	Média	-0,1768	[-0,2950;-0,1265]	0,0024	0,0096
2016–2020	Mediana	-0,1817	[-0,3215;-0,1378]	0,0072	0,0216
θ: recente − inicial	Média	0,1667	[0,0627;0,3066]	0,0126	0,0252
θ: recente − inicial	Mediana	0,1356	[0,0206;0,2949]	0,0508	0,0508

É condicional ao mercado, máscaras e escalas estimadas, sem integrar sua incerteza. O erro de inicialização após o aquecimento é desprezível nas precisões usadas. Não se aplica essa fórmula linear ao GARCH. O oráculo independente confere a expressão com uma matriz de covariância Toeplitz densa, em vez do filtro recursivo usado na produção.

A normalização de h_t na década satisfaz $T^{-1}\sum h_t^2 = 1$; nas metades, as médias quadráticas são 1,21705 e 0,78452. O fator de quebra também tem média quadrática global 1; o produto tem 1,02955. Isso corresponde a cerca de 1,47% de diferença de RMS, sem explicar sozinho a dispersão 3–6 vezes maior. A escala foi preservada, sem renor-

Tabela 9. Média e mediana da década nos modelos alternativos; Holm 18 abrange os três painéis. A quantidade semanal de pares é 518–520 na década e 258–259 nos painéis recentes.

Especificação	Resumo	Estimativa	IC95% marginal	p_{Holm18}
Defasada	Média	-0,1224	[-0,2074;-0,0592]	0,0756
Defasada	Mediana	-0,1268	[-0,2249;-0,0449]	0,1190
Avanço/defasagem	Média	-0,1086	[-0,1927;-0,0390]	0,1472
Avanço/defasagem	Mediana	-0,1103	[-0,2065;-0,0319]	0,2400
Semanal	Média	-0,1744	[-0,3753;-0,0758]	0,6384
Semanal	Mediana	-0,1748	[-0,3783;-0,0816]	0,7098

malizar o gerador após conhecer os resultados. Pesos de estimação e heterocedasticidade determinam conjuntamente a precisão.

O diagnóstico CDF usa $(1 + k)/(R + 1)$, com $R = 1.000$ e k nulas com valor-p bootstrap menor ou igual ao observado. Cada uma das dez ou quatro marginais é transformada antes de reordenar e aplicar Holm. Contagens, erros-padrão binomiais e Wilson 95% da probabilidade de cauda são marginais; não são intervalos da decisão ajustada. Para a média de θ, por exemplo, há 17 excedências sob normalidade e 30 sob AR 0,6. Os intervalos Wilson correspondentes são aproximadamente [0,01064; 0,02706] e[0,02109; 0,04250], expondo a incerteza Monte Carlo. Essa utilização do banco existente não constitui validação independente do procedimento transformado. Tampouco garante controle para toda nula agregada: média ou mediana nula admite heterogeneidade que o gerador com todas as assimetrias individuais nulas não representa integralmente.

Tabela 10. Diagnóstico exploratório CDF, seguido de Holm na família original completa F 10 ou G 4. Faixas entre seis mecanismos, sem significado de IC.

Alvo	p original ajustado	Faixa CDF/Holm por mecanismo
Média da década	0,0234	[0,0200;0,0809]
Média inicial	0,0096	[0,0040;0,0360]
Mudança média	0,0252	[0,0300;0,0619]
Mudança mediana	0,0508	[0,0529;0,1199]

Exports H preservam 12 alvos/blocos e 59.988 sorteios, 240 contrastes por ativo, 480 registros de observações por período, 84 diagnósticos CDF, 84 coberturas por alvo/mecanismo, 54 linhas de microestrutura e 1.920 componentes algébricas de exposição. Nenhuma carteira ou perda esperada foi construída. As amostras e ausências permanecem as originais.

10. Reconstrução externa, seleção de 2015 e liquidez

O pacote externo recebido tem SHA 256 `8781dc2f8c7300c2bbdb4a620f73d3fa360f8724e0b39dc303aae1a01392e7d8`. Os três scripts foram lidos, sem executar seu código ou arquivos pickle. Uma implementação própria reproduziu os 48 resumos, ICs e valores-p sob as sementes externas; onze ZIPs oficiais foram autenticados contra os metadados do cache, totalizando 476.502.933 bytes. Não houve nova consulta B 3/Yahoo. As marcações 83/83 coincidem, o que reproduz a regra, sem validar cada evento. A cópia pública mantém os resumos e entradas em retornos; matrizes diárias e ZIPs brutos permanecem externos.

O cache amplo de liquidez produz 221 elegíveis em 2015; o filtro BDI 02 do extrator recebido produz 211. O mesmo conjunto e a mesma ordem dos 80 eleitos são recuperados pelo volume por 246 sessões. Há códigos de BDI presentes no cache amplo e excluídos pelo extrator; por exemplo, MGEL4 aparece com códigos 08/58 no mercado 010. O código de seleção original não veio no pacote, portanto não se afirma equivalência de todo o universo candidato. Dividir por dias negociados muda a ordem de CRUZ3, que tem 226 sessões, mas não os 80 selecionados neste caso. Campos de presença futura no arquivo externo não entram no ranking de 2015.

A reconstrução literal contém variações finitas nos cinco dias de direitos e nos dois dias ANIM3 documentados. Elas são mudanças de cotação, sem identificação econômica suficiente. Uma variante separada impõe as sete ausências da referência X autenticada; não altera X, não interpola nem distribui pontes. As conclusões de seleção/liquidez no principal usam essa variante; as duas saídas completas são preservadas. Renomeações/ISINs candidatos não são encadeados apenas por proximidade de nome/data. Dos 38 exclusivos de 2015, só cinco cumprem os pisos nos dois quinquênios. Assim, seleção inicial não certifica ausência de sobrevivência ou perdas seletivas no contraste final.

A correlação é recalculada após reestimar os coeficientes em cada sorteio síncrono. Os volumes de 2015 e o universo elegível observado permanecem condicionados. A incerteza diz respeito às estimativas temporais dos coeficientes, sem tratar ISINs como amostra iid. Não é um teste causal da trajetória de liquidez, nem controla porte e setor. A família Holm 8 reúne as duas variantes e quatro associações, por bloco. Todas as sensibilidades são reportadas. O deslocamento bootstrap das correlações é material; a cobertura e o tamanho desses novos testes não foram calibrados. Sua execução conjunta corrige a suposição de independência entre ativos, sem transformar o desenho pós-observação em confirmação independente.

Tabela 11. Associações de postos: p ajustado por Holm 8 em cada bloco. Coortes originais/união, variantes literal e com lacunas. Viés é a diferença entre média bootstrap e ponto, bloco 21; não uma correção validada.

Variante/coorte	Alvo	N	ρ	Viés$_{boot,21}$	p^*_5	p^*_{21}	p^*_{63}
Externo/orig.	Δ	78	0,530	-0,103	0,0064	0,0048	0,0016
Externo/orig.	θ	77	-0,314	0,069	0,0352	0,0344	0,0416
Externo/união	Δ	100	0,494	-0,106	0,0144	0,0168	0,0036
Externo/união	θ	82	-0,287	0,064	0,0352	0,0344	0,0416
Lacunas/orig.	Δ	78	0,530	-0,103	0,0064	0,0048	0,0016
Lacunas/orig.	θ	77	-0,314	0,069	0,0352	0,0344	0,0416
Lacunas/união	Δ	100	0,493	-0,105	0,0144	0,0168	0,0036
Lacunas/união	θ	82	-0,288	0,064	0,0352	0,0344	0,0416

O oráculo independente usa OLS por regime e reamostragem explícita: 960 pontos/status de ativo-período, 120 linhas de IC/p e 360 estatísticas de sorteios completos/correlações, diferença máxima $6,44 \times 10^{-15}$. Confere 120 vetores e 599.880 valores bootstrap, além das sete ausências. Isso não conclui a homologação econômica ou a validação inferencial.

As projeções descritivas com $K = 0, 1, 5, 10$ usam interceptos por regime e somam as inclinações correntes/defasadas, com o regime do dia corrente. As defasagens são construídas em 2015–2025 antes de recortar cada janela; não há regressores futuros. Exigem-se pisos de pares/regimes/cobertura e posto completo. São 1.416 tentativas de ajuste por ativo, período e especificação; os status insuficientes são mantidos. O caso $K = 0$ reproduz a projeção por regime, e um oráculo ajusta separadamente cada regime para conferir os demais casos. A Tabela seguinte conserva todas as escolhas. Não há novos testes, calibração de cobertura ou alegação de que as somas estimem o mesmo

parâmetro da projeção contemporânea. Retornos trade-to-trade não foram convertidos em retornos diários.

Tabela 12. Sensibilidade descritiva a defasagens, variante com lacunas. ρ: correlação de postos com liquidez de 2015, sem valor-p iid. $K = 0$ é a projeção contemporânea. Não são testes de robustez dos p originais.

Coorte	K	N_Δ	MédiaΔ_{16-20}	N_θ	Médiaθ	ρ_Δ	ρ_θ
Originais	0	78	-0,169	77	0,148	0,530	-0,314
Originais	1	78	-0,152	77	0,119	0,482	-0,324
Originais	5	78	-0,297	77	0,260	0,533	-0,352
Originais	10	78	-0,295	77	0,268	0,442	-0,306
2015	0	64	-0,086	46	0,064	0,314	-0,259
2015	1	64	-0,066	46	0,017	0,165	-0,108
2015	5	64	-0,141	46	0,058	0,233	-0,164
2015	10	64	-0,181	46	0,069	0,211	-0,212

11. Setores, risco e período integral: material complementar

As medianas setoriais variam com a janela. O agrupamento pontual η^2 é 0,3265 na década, 0,3893 nos 80 comuns e 0,3687 nos 117; composição e erro de estimação impedem interpretação causal. Comunicações e Tecnologia têm um ativo cada na década. Na

Tabela 13. Dez setores, amostras fixas. Com.: mesmos 80 em 2021–2025. Resumos por ativo/classe, sem carteiras ou efeito causal de setor.

Setor	N_{80}	Med.Δ_{10a}	Med.Δ_{com}	N_{117}	Med.Δ_{5a}
Bens Industriais	11	-0,268	-0,020	15	-0,020
Comunicações	1	0,039	-0,058	2	-0,108
Consumo Cíclico	19	-0,212	-0,012	32	-0,028
Consumo não Cíclico	5	-0,243	-0,188	8	-0,093
Financeiro	13	0,044	-0,116	17	-0,103
Materiais Básicos	10	-0,014	0,264	12	0,264
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	5	-0,111	-0,194	5	-0,194
Saúde	4	-0,161	-0,017	7	0,066
Tecnologia da Informação	1	-0,257	-0,393	3	-0,525
Utilidade Pública	11	-0,114	-0,006	16	0,074

década, a volatilidade logarítmica diária mediana é 2,5077%, o R^2 mediano é 0,2955 e o ES 95 é 5,4105%. Exposição ao Ibovespa não resume variabilidade total ou cauda; resíduos podem conter outros fatores comuns. A comparação comum reduz a magnitude da assimetria antes de ampliar a composição, sem decomposição causal.

12. Associação condicional com liquidez e novas sensibilidades

12.1. Fontes de porte, controles e casos completos

O protocolo de modelos foi versionado antes dos resultados das regressões na revisão`ab3509ead421` do repositório de desenvolvimento. Os resultados anteriores e os

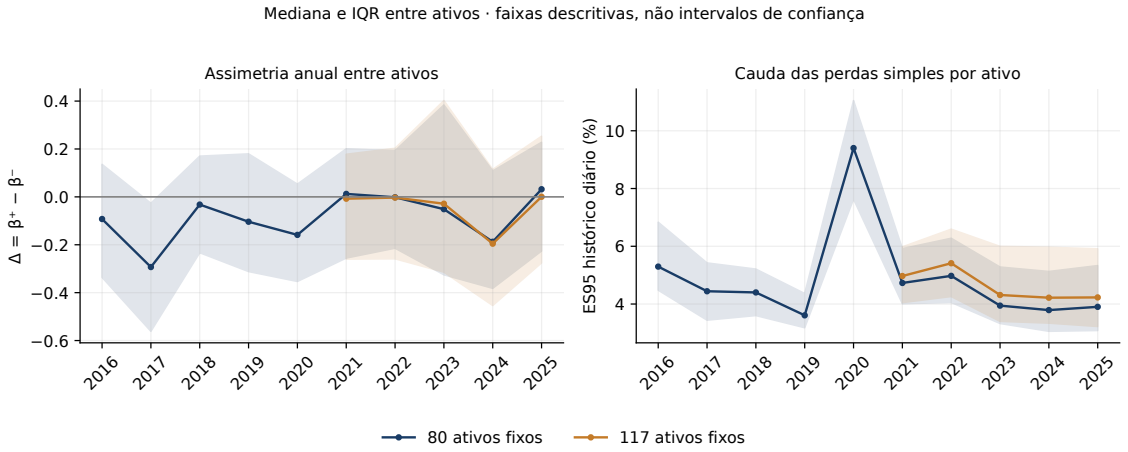


Figura 10. Período integral: mediana e IQR de estimativas anuais por ativo. Faixas descritivas, sem interpretação de IC. ES 95 usa perdas simples diárias, sem anualização ou previsão.

Tabela 14. Valores-p brutos da média da década e Holm 18 principal. Blocos diários 5/21/63 ou semanais 1/4/13. N_t: mediana dos pares.

Média na década	N_t	$p_{5/1}$	$p_{21/4}$	$p_{63/13}$	$p^*_{21/4}$
Defasagem 1	2482	0,0036	0,0042	0,0012	0,0756
Avanço/defasagem	2481	0,0096	0,0092	0,0052	0,1472
Semanal	520	0,0296	0,0456	0,0788	0,6384

pareceres eram conhecidos: isso não é pré-registro independente. A tentativa de recuperar 95 documentos originais de 2015 usou prefixos limitados de 262 KiB/1 MiB. Apenas um XML de capital foi recuperado por completo e conferido por CRC; 94 não foram recuperados por esse método ou ficaram temporariamente indisponíveis. Não se afirma leitura ou validação integral desses 94 arquivos.

O adendo anterior à estimação fixa a aproximação recuperável: último registro de quantidade emitida ou explicitamente integralizada, com recebimento e aprovação até 31/12/2015, nas tabelas oficiais arquivadas FRE 2014/2015. Contagens autorizadas ou subscritas não integralizadas não são substitutas. Multiplicam-se as quantidades por classe por seus fechamentos em 30/12/2015, usando cotações somente como insumos do controle de porte. PN sem preço inequívoco, tesouraria não identificada, unidades e mudanças entre divulgação e fim do ano não são presumidas. A capitalização não certifica free float, inventário exato no encerramento ou recuperação de toda informação que estivesse disponível ao mercado. Cada componente, quantidade, preço, data, documento e exclusão consta de `size_source_audit.csv`; o controle não foi substituído por volume.

O cadastro original permanece fixo. Para ativos adicionais, a classificação B 3 arquivada de 15/9/2022 é fonte datada, não reconstrução histórica. DTEX usa a linha DXCO com o mesmo código CVM 21091, como alias explícito. Setores não recuperados de HGTX, LAME e TIMP ficam ausentes. A matriz completa tem 118 ISINs; 79 têm porte recuperável. O conjunto comum aos oito modelos contém 62 originais e 76 na união;

nove setores estão representados. As exclusões, com IDs e motivo, estão no export, sem imputação ou reescolha anual. A mudança de casos é mantida separada da mudança de controles: os oito modelos de cada coorte usam exatamente os mesmos IDs. O mínimo de 40 casos e 10 graus de liberdade evita regressões transversais muito curtas, sem constituir garantia assintótica ou regra universal.

Os betas tradicionais são regressores gerados: sua reestimação integra cada sorteio junto com os contrastes. São exportadas 336 linhas com todos os coeficientes, controles, referência setorial, EPs e ICs básicos nominais. O alvo com Holm 16 é apenas o coeficiente de log-volume; os demais controles são descritivos e seus valores-p não ajustados não fundamentam novas alegações. Os 48 alvos liquidez/modelo/coorte/bloco, inclusive os não rejeitados, são preservados. O artigo apresenta bloco 21; seguem 5/63.

Tabela 15. Controles de porte, setor e beta, bloco 5. ICs nominais; Holm 16 por bloco, com 62/76 casos comuns. Não se seleciona o bloco pela significância.

	Originais ($N = 62$)		União ($N = 76$)	
Controles	λ [IC95%]	p^*	λ [IC95%]	p^*
Nenhum	0,065 [0,039;0,104]	0,0192	0,061 [0,035;0,099]	0,0240
β	0,062 [0,031;0,109]	0,0696	0,058 [0,028;0,103]	0,0880
Setor	0,047 [0,022;0,078]	0,0364	0,049 [0,028;0,082]	0,0364
Setor, β	0,046 [0,020;0,083]	0,0980	0,047 [0,022;0,086]	0,1026
Porte	0,027 [0,007;0,053]	0,1792	0,022 [0,001;0,045]	0,2770
Porte, β	0,018 [-0,006;0,045]	0,4704	0,012 [-0,011;0,038]	0,4704
Porte, setor	0,033 [0,007;0,062]	0,1792	0,021 [-0,001;0,046]	0,3136
Porte, setor, β	0,032 [0,005;0,062]	0,1968	0,017 [-0,007;0,042]	0,4704

Tabela 16. Mesmos modelos, bloco 63; oito especificações em duas coortes.

	Originais ($N = 62$)		União ($N = 76$)	
Controles	λ [IC95%]	p^*	λ [IC95%]	p^*
Nenhum	0,065 [0,048;0,107]	0,0160	0,061 [0,045;0,103]	0,0330
β	0,062 [0,045;0,112]	0,0720	0,058 [0,041;0,107]	0,0770
Setor	0,047 [0,026;0,080]	0,0416	0,049 [0,033;0,083]	0,0392
Setor, β	0,046 [0,028;0,085]	0,1000	0,047 [0,031;0,087]	0,1080
Porte	0,027 [0,001;0,058]	0,3660	0,022 [-0,004;0,049]	0,5140
Porte, β	0,018 [-0,005;0,047]	0,5140	0,012 [-0,011;0,038]	0,5140
Porte, setor	0,033 [0,009;0,068]	0,3104	0,021 [-0,005;0,049]	0,5140
Porte, setor, β	0,032 [0,011;0,067]	0,3104	0,017 [-0,005;0,043]	0,5140

12.2. Mudança da liquidez, acoplamento e deslocamento de postos

A liquidez de cada metade é volume financeiro médio por todos os pregões, com zero nas sessões sem negócio regular. A mudança é a diferença de logs desses volumes. Essa convenção não preenche retornos e não usa número de dias negociados como denominador variável. Nas associações com mudança, ambos os argumentos são reestimados nos mesmos sorteios síncronos; porte e setor não integram essa correlação. Holm 4 cobre nível/mudança em duas coortes, e não substitui o Holm 8 anterior. A associação com o nível inicial não é uma segunda confirmação da associação com Δ inicial: $\theta = \Delta_{\text{tardio}} - \Delta_{\text{inicial}}$ compartilha este último termo com sinal oposto. Acoplamento, regressão à média e erro de estimação são explicações possíveis, sem estabelecer uma correlação negativa necessária ou uma origem causal.

Tabela 17. Associação com θ, bloco 21. Desloc.: média bootstrap menos ponto. ICs não são duais dos testes centrados. Holm 4 da nova família.

Coorte	Liquidez	N	ρ_S	Desloc.	p	p^*
Originais	Nível2015	77	-0,314	0,069	0,0084	0,0336
Originais	Mudança	77	0,134	-0,058	0,2138	0,4276
União	Nível2015	82	-0,288	0,063	0,0098	0,0336
União	Mudança	82	0,079	-0,044	0,4018	0,4276

No banco anterior, os deslocamentos de $-0,1054$ e $+0,0644$ contraem as correlações da união para zero. O ruído adicional na ordenação dos coeficientes estimados é compatível com essa observação. A analogia com erro nas variáveis não demonstra atenuação universal de Spearman sob heterocedasticidade, dependência entre ativos e erros correlacionados; nem identifica a correlação entre sensibilidades latentes. Não se usa esse deslocamento como correção de viés validada.

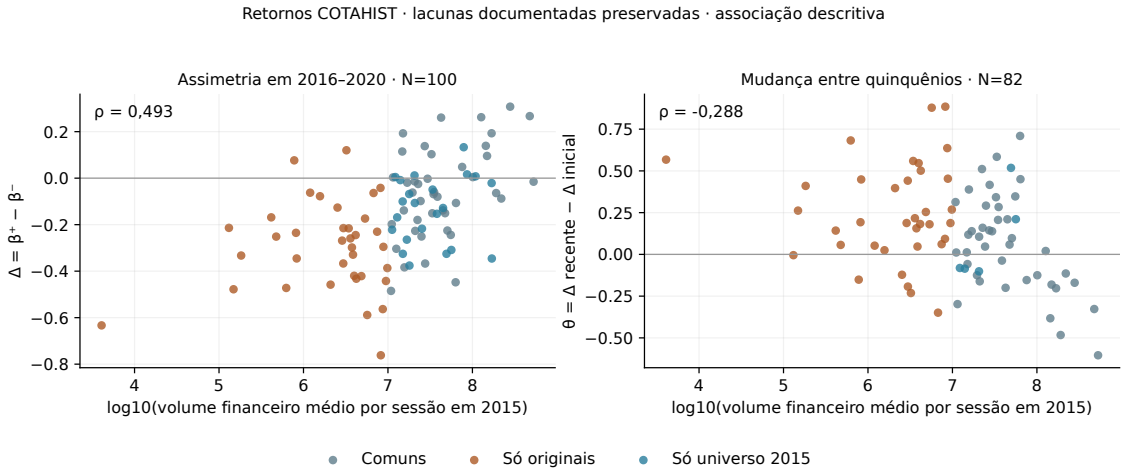


Figura 11. Diagnóstico anterior com os dois painéis preservados. Nível inicial e mudança não são fontes independentes de evidência.

12.3. Erro-padrão observado versus distribuições simuladas

O diagnóstico usa todas as 84 combinações de alvo/mecanismo das 84.000 réplicas já salvas, sem nova simulação ou exclusão de gerador. Compara o EP observado à distribuição dos EPs bootstrap simulados, retendo quantis, contagem de posições abaixo do observado e cobertura. A Tabela seguinte mostra a média da década; os 84 casos estão em CSV. O EP observado é menor que quase todos os simulados, mesmo sob normalidade. O gerador mantém correlação de inovação 0,3. Em resíduos das projeções por regime dos 80 reconstruídos, as 3.160 correlações têm média 0,0375 e mediana 0,0367. Esse contraste descritivo ajuda a contextualizar a precisão, mas correlação residual estimada não identifica correlação latente de inovações ou um DGP verdadeiro. Uma posição extrema em um único resumo não é teste formal de aderência nem valida os ICs observados.

No experimento condicional, mercado e escala são fixos; no bootstrap de pares, ambos são reamostrados, e a estatística não é studentizada. Mudanças na concentração

Tabela 18. Distribuição do EP simulado, média da década. k/R: EP simulado menor ou igual ao observado. Quantis não são ICs da cobertura observada.

Mecanismo	EP obs.	$q_{.025}$	Mediana	$q_{.975}$	k/R	Cob.
Normal iid	0,03725	0,0384	0,0451	0,0611	7/1000	94,8%
t5 heteroc.	0,03725	0,0461	0,0798	0,2171	0/1000	77,4%
t5/AR0,3	0,03725	0,0497	0,0990	0,2790	0/1000	71,6%
GARCH t5	0,03725	0,0363	0,0443	0,0596	52/1000	95,1%
Quebra t5	0,03725	0,0502	0,1115	0,2996	1/1000	72,3%
t5/AR0,6	0,03725	0,0549	0,1164	0,3054	0/1000	66,1%

temporal dos pesos são uma explicação plausível para a subcobertura, não um resultado teórico demonstrado para todo processo. Mantêm-se os mecanismos desfavoráveis e todas as falhas de cobertura.

12.4. Inventário de 83 eventos e três continuidades documentadas

A auditoria cruza cada marcação com movimentos oficiais de capital de arquivos recuperados FRE 2014–2023. Um candidato requer mesmo CNPJ, aprovação nos 180 dias anteriores e fator de quantidade que aproxime o movimento ao mercado, com resíduo logarítmico de no máximo 0,15. É uma regra de triagem, não validação da data ex ou de ajuste tributário. As tabelas recuperadas não constituem inventário exaustivo de 2024/2025. O ledger retém 83 disposições: 41 com fator compatível, 19 candidatos a movimento de um centavo em cotações de até dez centavos, 23 sem registro compatível. Das 27 marcações de 2015, quatro têm fator compatível, quatro não têm correspondência e 19 são casos da grade de preços. Das 56 dentro da janela, 37 têm fator compatível e 19 não têm correspondência. Ausência de correspondência não prova ausência de evento. Nenhuma data ex é certificada automaticamente; não se transformam 41 candidatos em 41 históricos economicamente homologados.

A sensibilidade de continuidade usa somente três documentos de companhia: KROT3/COGN3 em 11/10/2019, ESTC3/YDUQ3 em 23/7/2019 e TBLE3/EGIE3 em 21/7/2016. São mudanças de código da mesma classe ON/emissor, fator 1; não se encadeiam fusões, contraprestações em caixa ou classes diferentes. A unidade nessa sensibilidade é a linhagem ancorada no ativo de 2015, identificada em separado; as matrizes principais por ISIN permanecem inalteradas. O retorno da transição exige cotações em pregões adjacentes; caso contrário fica ausente, sem repartir ponte acumulada. Lacunas documentadas e novas marcações de eventos são mantidas. A seleção de 2015 passa de 64

Tabela 19. Três continuidades documentadas, bloco 21. Nova família Holm 4: média inicial e postos em duas coortes, sem certificação econômica global.

Coorte	Alvo	N	Ponto	IC inf.	IC sup.	p^*
2015	Média Δ	67	-0,089	-0,167	-0,050	0,0244
2015	ρ_S	67	0,262	0,138	0,518	0,0244
União	Média Δ	103	-0,162	-0,274	-0,114	0,0080
União	ρ_S	103	0,464	0,431	0,785	0,0080

para 67 elegíveis iniciais, com média $-0,0894$ ante $-0,0857$. Na união, os elegíveis ini-

ciais passam de 100 para 103. A sensibilidade não resolve todas as perdas de identidade, não certifica retornos totais e não altera os 80/117 principais.

A nova verificação independente não importa as funções de produção: confere 7.080 regressões temporais densas, 192 controles/ICs/testes e 36 estatísticas explícitas de mudança/postos. A diferença máxima é $2,26\times10^{-15}$. Outro oráculo confere 2.360 ajustes por regime na sensibilidade de continuidade, com diferença máxima $1,12\times10^{-15}$. Essas conferências validam a reprodução numérica, sem determinar cobertura dos testes novos, efeito causal ou inventário exato de ações.

Referências

Ang, A., Chen, J., and Xing, Y. (2004). Downside risk. Technical report, Columbia University, University of Southern California and Rice University. Versão de trabalho de 26 de julho de 2004. https://www.ruf.rice.edu/~yxing/version1.2.pdf.

Ang, A., Chen, J., and Xing, Y. (2006). Downside risk. *The Review of Financial Studies*, 19(4):1191–1239. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhj035.

Atılgan, Y., Bali, T. G., Demirtaş, Ö., and Günaydın, A. D. (2018). Downside beta and equity returns around the world. *The Journal of Portfolio Management*, 44(7):39–54. DOI: https://doi.org/10.3905/jpm.2018.1.080.

Bawa, V. S. and Lindenberg, E. B. (1977). Capital market equilibrium in a mean-lower partial moment framework. *Journal of Financial Economics*, 5(2):189–200.

Berger, R. L. and Hsu, J. C. (1996). Bioequivalence trials, intersection–union tests and equivalence confidence sets. *Statistical Science*, 11(4):283–302. DOI: https://doi.org/10.1214/ss/1032280304.

Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3):307–327. DOI: https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1.

Chernozhukov, V., Chetverikov, D., and Kato, K. (2013). Gaussian approximations and multiplier bootstrap for maxima of sums of high-dimensional random vectors. *The Annals of Statistics*, 41(6):2786–2819. DOI: https://doi.org/10.1214/13-AOS1161.

Dimson, E. (1979). Risk measurement when shares are subject to infrequent trading. *Journal of Financial Economics*, 7(2):197–226.

Dufour, J.-M. (2006). Monte carlo tests with nuisance parameters: A general approach to finite-sample inference and nonstandard asymptotics. *Journal of Econometrics*, 133(2):443–477. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.06.007.

Estrada, J. (2002). Systematic risk in emerging markets: the D-CAPM. *Emerging Markets Review*, 3(4):365–379.

Estrada, J. (2007). Mean-semivariance behavior: Downside risk and capital asset pricing. *International Review of Economics and Finance*, 16(2):169–185.

Faria, A. M. B. d. and Santos, L. M. d. (2010). Análise comparativa dos modelos de precificação de ativos capital asset pricing model e downside capital asset pricing model. *Revista da FAE*,

13(2). Ano da edição e do PDF; migração da página registra publicação em 2016. Consulta em 24 out. 2026.

Fortunato, G. X., Motta, L. F. J. d., and Russo, G. (2010). Custo de capital próprio em mercados emergentes: uma abordagem empírica no brasil com o downside risk. *RAM. Revista de Administração Mackenzie*, 11(1):92–116. DOI: https://doi.org/10.1590/S1678-69712010000100005.

Harvey, C. R. and Siddique, A. (2000). Conditional skewness in asset pricing tests. *The Journal of Finance*, 55(3):1263–1295.

Hogan, W. W. and Warren, J. M. (1974). Toward the development of an equilibrium capital-market model based on semivariance. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 9(1):1–11.

Hollstein, F. (2020). Estimating beta: The international evidence. *Journal of Banking and Finance*, 121:105968. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.105968.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70.

Hong, Y., Tu, J., and Zhou, G. (2007). Asymmetries in stock returns: Statistical tests and economic evaluation. *The Review of Financial Studies*, 20(5):1547–1581.

Hyndman, R. J. and Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice*. OTexts, 3 edition. https://otexts.com/fpp3/tscv.html.

Künsch, H. R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *The Annals of Statistics*, 17(3):1217–1241. DOI: https://doi.org/10.1214/aos/1176347265.

Levi, Y. and Welch, I. (2020). Symmetric and asymmetric market betas and downside risk. *The Review of Financial Studies*, 33(6):2772–2795. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhz108.

MacKinnon, J. G. and White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. *Journal of Econometrics*, 29(3):305–325. DOI: https://doi.org/10.1016/0304-4076(85)90158-7.

Morris, T. P., White, I. R., and Crowther, M. J. (2019). Using simulation studies to evaluate statistical methods. *Statistics in Medicine*, 38(11):2074–2102. DOI: https://doi.org/10.1002/sim.8086.

Newey, W. K. and West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708. DOI: https://doi.org/10.2307/1913610.

Pettengill, G. N., Sundaram, S., and Mathur, I. (1995). The conditional relation between beta and returns. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 30(1):101–116.

Phipson, B. and Smyth, G. K. (2010). Permutation p-values should never be zero: Calculating exact p-values when permutations are randomly drawn. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, 9(1):Article 39. DOI: https://doi.org/10.2202/1544-6115.1585.

Rockafellar, R. T. and Uryasev, S. (1999). Optimization of conditional value-at-risk. Technical report, University of Washington and University of Florida. Versão de 5 de setembro de 1999. https://sites.math.washington.edu/~rtr/papers/rtr179-CVaR1.pdf.

Shao, X. (2010). The dependent wild bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 105(489):218–235. DOI: https://doi.org/10.1198/jasa.2009.tm08744.

Wang, T. (2023). Bear beta or speculative beta? reconciling the evidence on downside risk premium. *Review of Finance*, 27(1):325–367. DOI: https://doi.org/10.1093/rof/rfac006.